دورية خصائص العناصر في الجدول الدوري

الدرس ٣-٢
صفحات الكتاب ٥٨-٦١

💡 **فكرة الدرس:** تتغير خصائص العناصر بشكل **دوري** (متكرر) في الجدول. عبر الدورة من اليسار إلى اليمين تتغير الصفة من **فلزية** إلى **لافلزية**، وعند النزول في المجموعة تزداد الصفة الفلزية. وتزداد نشاطية الفلزات نزولًا في المجموعة، بينما تزداد نشاطية اللافلزات صعودًا.

🎯 **سأتعلّم:**

- أوضح معنى الدورية في الخصائص
- أصف تدرج الصفة الفلزية عبر الدورة ونزولًا في المجموعة
- أقارن بين نشاطية الفلزات واللافلزات في المجموعات
- أفسر خمول الغازات النبيلة

📖 مفردات الدرس

الدورية
تكرار نمط الخصائص بانتظام في الجدول الدوري

الصفة الفلزية
ميل العنصر إلى فقد إلكترونات مستواه الخارجي

النشاط الكيميائي
سهولة تفاعل العنصر مع غيره

الفلزات القلوية
عناصر المجموعة I وهي أنشط الفلزات

الهالوجينات
عناصر المجموعة VII وهي أنشط اللافلزات

الغازات النبيلة
عناصر المجموعة VIII خاملة لأن مستواها الخارجي ممتلئ

التدرج عبر الدورة

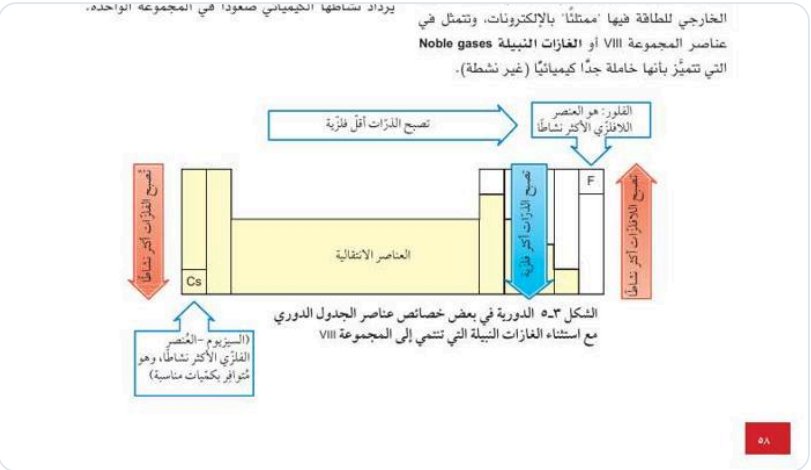
- في الدورة ٣: الصوديوم والماغنيسيوم والألومنيوم **فلزات** ، السيليكون **شبه فلز** ، الفوسفور والكبريت والكلور **لافلزات** ، والأرغون غاز نبيل
- تقل الصفة الفلزية من اليسار إلى اليمين
- الصوديوم فلز نشط جدًا، والأرغون غير نشط

التدرج في المجموعة

- في المجموعة ١٧: الكربون لافلز، السيليكون والجرمانيوم شبه فلزين، القصدير والرصاص فلزان
- تزداد الصفة الفلزية نزولًا في المجموعة
- **الفلزات**: تزداد نشاطيتها نزولًا (السيزيوم أنشط من الليثيوم)
- **اللافلزات**: تزداد نشاطيتها صعودًا (الفلور أنشط الهالوجينات)

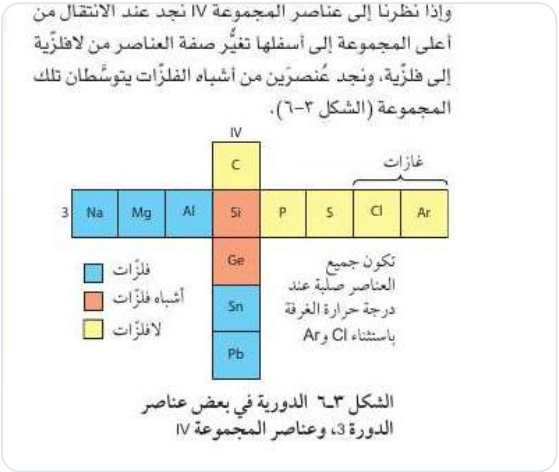
لماذا تتشابه عناصر المجموعة؟

- لها العدد نفسه من الإلكترونات في المستوى الخارجي
- الفلزات تفقد إلكترونات مستواها الخارجي بسهولة (المجموعات I إلى III)
- اللافلزات تكتسب إلكترونات لملء مستواها الخارجي (المجموعات V إلى VII)
- الغازات النبيلة مستواها الخارجي ممتلئ فلا تفقد ولا تكتسب



الشكل ٣-٥ الدورية في بعض خصائص عناصر الجدول الدوري مع استثناء الغازات النبيلة التي تنتمي إلى المجموعة VIII

تدرج خصائص العناصر في الجدول الدوري ونشاطية الفلزات واللافلزات



الشكل ٣-٦ الدورية في بعض عناصر الدورة 3، وعناصر المجموعة IV

الدورية في الدورة ٣ وعناصر المجموعة IV

✏️ أمثلة محلولة

أيهما أنشط: الليثيوم أم البوتاسيوم؟

الحل: البوتاسيوم، لأنه أسفل الليثيوم في المجموعة I، ونشاط الفلزات يزداد نزولًا

أيهما أنشط: الفلور أم الكلور؟

الحل: الفلور، لأن نشاط اللافلزات يزداد صعودًا في المجموعة

⭐ تذكّر

- الفلزات: كلما نزلت زاد النشاط ، اللافلزات: كلما صعدت زاد النشاط
- أنشط فلز في أسفل يسار الجدول، وأنشط لافلز (الفلور) في أعلى اليمين

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن نشاط كل العناصر يزداد نزولًا، وهذا يصح للفلزات فقط
- الاعتقاد أن الغازات النبيلة تتفاعل بسهولة

🧩 **نشاط:** اصنع بطاقات لعناصر الدورة ٣ ورتبها وصنفها إلى فلز وشبه فلز ولافلز

✅ أختبر نفسي

١. كيف تتغير الصفة الفلزية عبر الدورة من اليسار لليمين؟

٢. ما أنشط لافلز؟

٣. لماذا تتشابه خصائص عناصر المجموعة الواحدة؟

الإجابات: (١) تقل ، (٢) الفلور ، (٣) لتساوي عدد إلكترونات المستوى الخارجي